

Ejercicio

En un centro de inspección vehicular, se ha determinado que el tiempo (en minutos) que demora un automóvil en pasar la revisión técnica sigue una distribución continua, cuya función de densidad es:

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{600}, & 20 \leq x \leq 40 \\ 0, & \text{para otros valores de } x \end{cases}$$

- a. ¿Cuál es la probabilidad de que un automóvil termine su revisión en menos de 32 minutos?

X = Tiempo de revisión técnica (en minutos)

$$P(X < 32) = \int_{20}^{32} \frac{x}{600} dx = 0.52$$

```
> f1 = function(x){x/600}  
> integrate(f1,20,32)$value  
[1] 0.52
```

- b. Si un automóvil ya lleva 30 minutos en revisión, ¿cuál es la probabilidad de que termine en menos de 5 minutos adicionales?

$$P(X < 35 \mid X \geq 30) = \frac{P(30 \leq X < 35)}{P(X \geq 30)} = \frac{\int_{30}^{35} \frac{x}{600} dx}{\int_{30}^{40} \frac{x}{600} dx} = 0.464$$

```
> I1 = integrate(f1,30,35)$value  
> I2 = integrate(f1,30,40)$value  
> I1/I2  
[1] 0.4642857
```

- c. ¿Qué porcentaje de vehículos termina la revisión en un tiempo entre 25 y 35 minutos?

$$P(25 \leq x \leq 35) = \int_{25}^{35} \frac{x}{600} dx = 0.5 = 50\%$$

```
> integrate(f1, 25, 35)$value
[1] 0.5
```

- d. Halle la media y el coeficiente de variación del tiempo de revisión técnica.

$$\mu_x = E(x) = \int_{20}^{40} x \cdot \frac{x}{600} dx = \int_{20}^{40} \frac{x^2}{600} dx = 31.11 \text{ minutos}$$

```
> f2 = function(x){x**2 / 600}
> integrate(f2, 20, 40)$value
[1] 31.11111
```

$$E(x^2) = \int_{20}^{40} x^2 \cdot \frac{x}{600} dx = \int_{20}^{40} \frac{x^3}{600} dx = 1000 \text{ minutos}^2$$

```
> f3 = function(x){x**3 / 600}
> integrate(f3, 20, 40)$value
[1] 1000
```

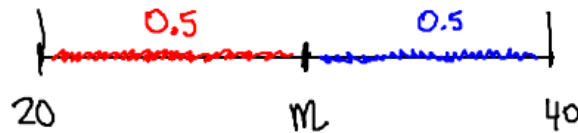
$$\sigma_x^2 = 1000 - 31.11^2 = 32.1679 \text{ minutos}^2$$

$$cv_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{32.1679}}{31.11} \cdot 100\% = 18.23\%$$

- e. Con la implementación de dos casetas adicionales, se estima que el tiempo promedio disminuirá en un 12.5%. ¿Cuál será el nuevo tiempo promedio de revisión?

$$Y = \text{Nuevo tiempo} = 0.875x \Rightarrow \mu_y = 0.875 \mu_x = 0.875 \cdot 31.11 = 27.22 \text{ minutos}$$

f. Determine la mediana del tiempo de revisión.



$$\int_{20}^m \frac{x}{600} dx = 0.5$$

$$\int_{20}^m \frac{x}{600} dx - 0.5 = 0$$

$$\int_m^{40} \frac{x}{600} dx = 0.5$$

$$\int_m^{40} \frac{x}{600} dx - 0.5 = 0$$

```
> area <- function(m){integrate(f1,m,40)$value - 0.5}
> uniroot(area, lower = 20, upper = 40)$root
[1] 31.62277
```

```
> area <- function(m){integrate(f1,20,m)$value - 0.5}
> uniroot(area, lower = 20, upper = 40)$root
[1] 31.62277
```

mediana = 31.62277 minutos

Una empresa de logística desea mejorar la gestión del mantenimiento de su flota de camiones de reparto. Para ello, ha empezado a recolectar información sobre las fallas mecánicas registradas durante los últimos meses. Con base en los datos recopilados, se sabe lo siguiente:

Cada camión puede presentar un número variable de fallas por mes. La empresa no conoce la distribución exacta de este **número mensual de fallas por camión**, pero cuenta con registros históricos que permiten estimar su distribución empírica, la cual se presenta a continuación:

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.3, & x=1 \\ 0.36, & x=2 \\ 0.14, & x=3 \\ 0.08, & x=4 \\ 0.02, & x=5 \end{cases}$$

$$f(x) = 0.10I_{\{x=0\}} + 0.30I_{\{x=1\}} + 0.36I_{\{x=2\}} + 0.14I_{\{x=3\}} + 0.08I_{\{x=4\}} + 0.02I_{\{x=5\}}$$

- a. Si el límite de tolerancia de la empresa es de 3 fallas por mes, calcula la probabilidad de incumplimiento (tener más de 3 fallas).

$$P(x > 3) = f(4) + f(5) = 0.08 + 0.02 = 0.10$$

- b. Calcular el coeficiente de variación del número mensual de fallas por camión.

$$\mu_x = \sum x \cdot f(x) = 1.86$$

$$\sigma_x^2 = \sum x^2 \cdot f(x) - \mu_x^2 = 1.3204$$

$$CV_x = \frac{\sqrt{1.3204}}{1.86} \times 100\% = 61.78\%$$

```
> x = 0:5
> x
[1] 0 1 2 3 4 5
> fx = c(0.10, 0.30, 0.36, 0.14, 0.08, 0.02)
> fx
[1] 0.10 0.30 0.36 0.14 0.08 0.02
> sum(x*fx)
[1] 1.86

> sum(x**2*fx) - 1.86**2
[1] 1.3204
```

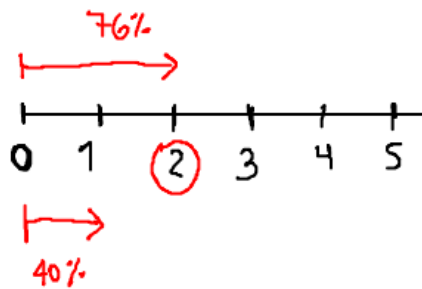
c. ¿Cuál es la probabilidad de que la cantidad mensual de fallas por camión sea mayor a su media?

1.86

$$P(X > 1.86) = f(2) + f(3) + f(4) + f(5) = 0.36 + 0.14 + 0.08 + 0.02 = 0.60$$

d. Interpretar el percentil 60 de la cantidad mensual de fallas mecánicas por camión.

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.3, & x=1 \\ 0.36, & x=2 \\ 0.14, & x=3 \\ 0.08, & x=4 \\ 0.02, & x=5 \end{cases}$$



$$P(X \leq 1) = 0.4 \quad 1 \text{ es el percentil } 40$$

$$P(X \leq 2) = 0.76$$

2 es el percentil 60

⇒ Al menos el 60% de los meses se presentan 2 fallas como máximo.

Función de distrib. Acumulada

$$F(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.4, & x=1 \\ 0.76, & x=2 \\ \vdots & \vdots \end{cases}$$

- e. Si se sabe que un camión tiene al menos una falla en el último mes, ¿cuál es la probabilidad de que tenga como máximo 3? $\rightarrow \geq$

$$P(X \leq 3 | X \geq 1) = \frac{P(1 \leq X \leq 3)}{P(X \geq 1)} = \frac{f(1) + f(2) + f(3)}{1 - f(0)} = \frac{0.30 + 0.36 + 0.14}{1 - 0.1} = \frac{0.8}{0.9} = 0.8889$$

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.3, & x=1 \\ 0.36, & x=2 \\ 0.14, & x=3 \\ 0.08, & x=4 \\ 0.02, & x=5 \end{cases}$$

- f. Si el costo mensual por reparación de fallas de un camión es de 250 dólares, ¿cuál es el costo esperado?

$$C = \text{Costo} = 250X$$

$$E(C) = \mu_C = 250\mu_X = 250 \cdot 1.86 = 465 \text{ dólares}$$

- g. Si se seleccionan 4 camiones de manera independiente, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente dos de ellos no presenten ninguna falla en el mes?

$$P(1 \text{ camión sin fallas}) = P(X=0) = 0.1$$

$$\binom{4}{2} \times \underbrace{0.1}_{\text{falla}} \times \underbrace{0.1}_{\text{falla}} \times \underbrace{0.9}_{\text{no falla}} \times \underbrace{0.9}_{\text{no falla}} = 0.0486$$

```
> choose(4,2)*0.1*0.1*0.9*0.9  
[1] 0.0486
```

$$f(x) = \begin{cases} 0.1, & x=0 \\ 0.3, & x=1 \\ 0.36, & x=2 \\ 0.14, & x=3 \\ 0.08, & x=4 \\ 0.02, & x=5 \end{cases}$$

Pregunta 2

La duración X (en horas) de una reparación de camión es una variable aleatoria continua cuya densidad empírica estimada:

$$f(x) = \frac{x}{4} \mathbf{I}_{\{x \in [0,1]\}} + \frac{1}{4} \mathbf{I}_{\{x \in [1,3]\}} + \frac{6-x}{12} \mathbf{I}_{\{x \in (3,6]\}}$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{6-x}{12}, & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

a. Verificar que $f(x)$ es una función de densidad.

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1 \Rightarrow \int_0^1 \frac{x}{4} dx + \int_1^3 \frac{1}{4} dx + \int_3^6 \frac{6-x}{12} dx = 0.125 + 0.5 + 0.375 = 1 //$$

```
> f1 = function(x){x/4}
> integrate(f1,0,1)$value
[1] 0.125
> f2 = function(x){1/4*x^0}
> integrate(f2,1,3)$value
[1] 0.5
> f3 = function(x){(6-x)/12}
> integrate(f3,3,6)$value
[1] 0.375
```

b. Calcular e interpretar el valor de $f(2)$

$f(2) = 1/4$ no es una probabilidad, sino una densidad,
es decir es la altura de la función en el
punto $x = 2$.

c. Calcular e interpretar $P(X > \mu_X)$

$$\mu_X = \int x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{x}{4} dx + \int_1^3 x \cdot \frac{1}{4} dx + \int_3^6 x \left(\frac{6-x}{12} \right) dx$$

$$\mu_X = 0.0833 + 1 + 1.5 = 2.5833 \text{ horas}$$

$$P(X > 2.5833) = \int_{2.5833}^3 \frac{1}{4} dx + \int_3^6 \frac{6-x}{12} dx = 0.104175 + 0.375 = 0.479$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{6-x}{12}, & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

La probabilidad de que el tiempo de reparación de un camión supere a su media es 0.479

```
> f4 = function(x){x*x/4}
> integrate(f4,0,1)$value
[1] 0.08333333
> f5 = function(x){x*1/4}
> integrate(f5,1,3)$value
[1] 1
> f6 = function(x){x*(6-x)/12}
> integrate(f6,3,6)$value
[1] 1.5
```

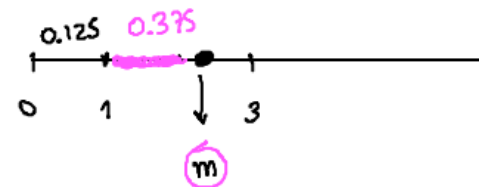
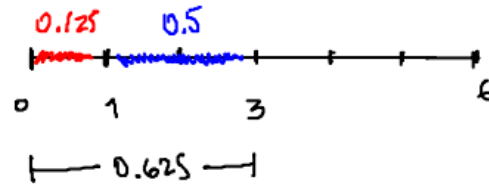
```
> integrate(f2,2.5833,3)$value
[1] 0.104175
> integrate(f3,3,6)$value
[1] 0.375
> 0.104175+0.375
[1] 0.479175
```

d. Calcular e interpretar la mediana de X.

$$P(X \leq m) = 0.5$$

$$\int_0^1 \frac{x}{4} dx = 0.125$$

$$\int_1^3 \frac{1}{4} dx = 0.5$$



$\Downarrow$

$$\int_1^m \frac{1}{4} dx = 0.375$$

$$\int_1^m \frac{1}{4} dx - 0.375 = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{6-x}{12}, & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

```
> area <- function(m){integrate(f2,1,m)$value - 0.375}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 3)$root
[1] 2.5
```

Al menos el 50% de los camiones tarda en ser reparado 2 horas y media

e. ¿El coeficiente de variación de la duración de reparación de un camión es menor al 10%?

$$\checkmark \mu_x = \int x \cdot f(x) dx = \int_0^1 x \cdot \frac{x}{4} dx + \int_1^3 x \cdot \frac{1}{4} dx + \int_3^6 x \left(\frac{6-x}{12} \right) dx$$

$$\mu_x = 0.0833 + 1 + 1.5 = 2.5833 \text{ horas}$$

```
> f7 = function(x){x^2*x/4}
> integrate(f7,0,1)$value
[1] 0.0625
> f8 = function(x){x^2/4}
> integrate(f8,1,3)$value
[1] 2.16667
> f9 = function(x){x^2*(6-x)/12}
> integrate(f9,3,6)$value
[1] 6.1875
```

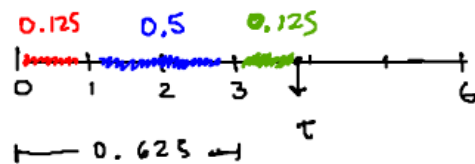
$$E(x^2) = \int_0^1 x^2 \cdot \frac{x}{4} dx + \int_1^3 x^2 \cdot \frac{1}{4} dx + \int_3^6 x^2 \left(\frac{6-x}{12} \right) dx = 0.0625 + 2.1667 + 6.1875 = 8.4167$$

$$\checkmark \sigma_x^2 = 8.4167 - 2.5833^2 = 1.7433 \text{ horas}^2$$

$$\checkmark CV_x = \frac{\sigma_x}{\mu_x} \cdot 100\% = \frac{\sqrt{1.7433}}{2.5833} \times 100\% = 51.11\% \text{ no es menor al } 10\%$$

f. Calcular el rango intercuartílico de X.

$$* P_{75} = P(X \leq t) = 0.75$$



$\Rightarrow P_{75}$ está entre 3 y 6

$$P_{75} = 3.55 \Leftarrow$$

$$RI = \underbrace{P_{75}}_t - \underbrace{P_{25}}_u = t - u = 3.55 - 1.50 = 2.05 \text{ horas}$$

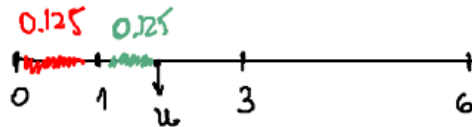
$$\int_3^t \frac{6-x}{12} dx = 0.125$$

$$\int_3^{\tau} \frac{6-x}{12} dx - 0.125 = 0$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{6-x}{12}, & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

```
> area <- function(m){integrate(f3,3,m)$value - 0.125}
> uniroot(area, lower = 3, upper = 6)$root
[1] 3.550521
```

$$* P_{25} = P(X \leq u) = 0.25$$



$$P_{25} = 1.50 \Leftarrow$$

$$\int_1^u \frac{1}{4} dx = 0.125 \Rightarrow \int_1^u \frac{1}{4} dx - 0.125 = 0$$

```
> area <- function(m){integrate(f2,1,m)$value - 0.125}
> uniroot(area, lower = 1, upper = 3)$root
[1] 1.5
```

g. Si ya han transcurrido 3 horas desde que inició una reparación, ¿cuál es la probabilidad de que la duración total sea menor a 5 horas?

$$P(X < 5 | X \geq 3) = \frac{P(3 \leq X < 5)}{P(X \geq 3)} = \frac{0.3333}{0.375} = 0.888 \quad //$$

$$\bullet P(3 \leq X < 5) = \int_3^5 \frac{6-x}{12} dx = 0.3333$$

$$\bullet P(X \geq 3) = \int_3^6 \frac{6-x}{12} dx = 0.375$$

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 1 \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x \leq 3 \\ \frac{6-x}{12}, & 3 < x \leq 6 \end{cases}$$

```
> f3 = function(x){(6-x)/12}
> integrate(f3, 3, 5)$value
[1] 0.3333333
> integrate(f3, 3, 6)$value
[1] 0.375
```